UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

NAILSON FRANCISCO DA SILVA CHAGAS

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA HIL PARA VALIDAÇÃO DE CONTROLADORES DIGITAIS PARA CONVERSORES CC-CC

PATO BRANCO

2026

versão 11.0 (abr. 25)

NAILSON FRANCISCO DA SILVA CHAGAS

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA HIL PARA VALIDAÇÃO DE CONTROLADORES DIGITAIS PARA CONVERSORES CC-CC

DEVELOPMENT OF A HIL PLATFORM FOR VALIDATION OF DIGITAL CONTROLLERS FOR DC-DC CONVERTERS

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação como requisito para obtenção do título de Bacharel em do Engenharia De Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Orientador(a): Rafael Cardoso

PATO BRANCO

2026

4.0 Internacional

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

NAILSON FRANCISCO DA SILVA CHAGAS

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA HIL PARA VALIDAÇÃO DE CONTROLADORES DIGITAIS PARA CONVERSORES CC-CC

Este é um modelo de folha de aprovação destinado para os TCCs e TCCEs. Para dissertações e teses, a folha de aprovação deverá ser gerada pelo Sistema Acadêmico e inserida na versão final como texto (não inserir como imagem)

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação como requisito para obtenção do título de Bacharel em do Engenharia De Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Data de aprovação: dia / mês por extenso / ano

Nome completo e por extenso do Membro 1 (de acordo com o Currículo Lattes)
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

---

Nome completo e por extenso do Membro 2 (de acordo com o Currículo Lattes)
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

---

Nome completo e por extenso do Membro 3 (de acordo com o Currículo Lattes)
Título (Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

PATO BRANCO

2026

Dedico este trabalho à minha família, por todo
o apoio dado ao longo de toda a minha vida.

AGRADECIMENTOS

Certamente estes parágrafos não irão atender a todas as pessoas que fizeram parte dessa importante fase de minha vida. Portanto, desde já peço desculpas àquelas que não estão presentes entre essas palavras, mas elas podem estar certas que fazem parte do meu pensamento e de minha gratidão.

Agradeço ao(a) meu(minha) orientador(a) Prof.(a) Dr.(a) Nome Completo, pela sabedoria com que me guiou nesta trajetória.

Aos meus colegas de sala.

A Secretaria do Curso, pela cooperação.

Gostaria de deixar registrado também, o meu reconhecimento à minha família, pois acredito que sem o apoio deles seria muito difícil vencer esse desafio.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

Equivalente para trabalhos escritos em língua inglesa: This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001.

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização desta pesquisa.

Espaço destinado aos agradecimentos (elemento opcional). Folha que contém manifestação de reconhecimento a pessoas e/ou instituições que realmente contribuíram com o(a) autor(a), devendo ser expressos de maneira simples.

Não devem ser incluídas informações que nominem empresas ou instituições não nominadas no trabalho.

Os trabalhos que receberam fomento da UTFPR ou de qualquer agência de fomento, a exemplo de CAPES, CNPq e Fundação Araucária, deverão conter, no último parágrafo dos Agradecimentos, o nome da agência, bem como o número do financiamento. Este item deve ser o último.

Atenção: não utilizar este exemplo na versão final. Use a sua criatividade faça os seus próprios agradecimentos!

.

“It is possible to commit no mistakes and still
lose. That is not a weakness. That is life.”
(Picard, 1989).

RESUMO

O resumo deve ressaltar de forma sucinta o conteúdo do trabalho, incluindo justificativa, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Deve ser redigido em um único parágrafo, justificado, contendo de 150 **até 500 palavras. Evitar incluir citações, fórmulas, equações e símbolos** no resumo.As palavras-chave e as keywords são grafadas em inicial minúscula quando não forem nome próprio ou nome científico e separados por ponto e vírgula.

De acordo com a NBR 6028:2021, a apresentação gráfica deve seguir o padrão do documento no qual o resumo está inserido. Para definição das palavras-chave (e suas correspondentes em inglês no abstract) consultar em Termo tópico do **Catálogo de Autoridades** da Biblioteca Nacional, disponível em: http://acervo.bn.gov.br/sophia_web/autoridade.

Palavras-chave: palavra 1; palavra 2; palavra 3; palavra 4.

ABSTRACT

Seguir o mesmo padrão do resumo, com a tradução do texto do resumo e referência, se houver, para a língua estrangeira (língua inglesa).

Keywords: word 1; word 2; word 3; word 4.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 4 – As dimensões curriculares de pré-escolar **28**
Figura 5 – Glândulas exócrinas e endócrinas **28**
Fotografia 1 – Entrada do antigo Departamento de Biblioteca da UTFPR Campus Ponta Grossa **29**
Fotografia 2 – Entrada da Biblioteca Mario Vargas Llosa, Lima (Peru), também conhecida como "Casa de la Literatura Peruana". Em destaque, o primeiro tipógrafo adquirido na América Latina **29**
Gráfico 2 – Estatística de empréstimos domiciliares realizados em janeiro de 2019 pelas Bibliotecas da UTFPR **30**
Quadro 1 – Áreas de desenvolvimento de competências na organizações (pública e privada) **30**

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Desempenho dos alunos na prova de conhecimentos específicos, por área do conhecimento **31**
Tabela 2 – Situação da educação brasileira em 2002 - Ensino Médio **31**

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

A/D	*Analog-to-Digital*
CC	Corrente Contínua
CCM	*Continuous Conduction Mode*
D/A	*Digital-to-Analog*
DCM	*Discontinuous Conduction Mode*
HIL	*Hardware-in-the-Loop*
IGBT	*Insulated Gate Bipolar Transistor*
MOSFET	*Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor*
PID	*Proportional–Integral–Derivative*
PWM	*Pulse Width Modulation*

LISTA DE SÍMBOLOS

C	Capacitor	[F]
L	Indutor	[H]
R	Resistor	[Ω]
D	*Duty Cycle*	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13
1.1 Contextualização 13
1.2 Objetivos 14
1.2.1 Objetivo geral 14
1.2.2 Objetivos específicos 14
1.3 Justificativa 14
2 CONVERSORES ELETRÔNICOS DE POTÊNCIA 15
2.1 Topologias de conversores CC-CC 15
2.2 Conversor Buck 16
2.2.1 Princípio de funcionamento 17
2.2.2 Dimensionamento de Componentes do Conversor Buck 17
2.2.3 Modelagem e Obtenção da Função de Transferência 19
3 CONTROLE DIGITAL E SISTEMAS EMBARCADOS 20
3.1 Controladores PID 21
3.2 Discretização de controladores 22
3.3 Implementação em microcontroladores 22
3.4 Desafios de validação e testes 22
4 DESENVOLVIMENTO BASEADO EM MODELOS (MBD) 23
4.1 Ciclo em V (V-Model) 23
4.2 Testes X-in-the-Loop 23
5 SIMULAÇÃO HARDWARE-IN-THE-LOOP (HIL) 24
5.1 Aplicações em eletrônica de potência 24
5.2 Requisitos de tempo real 24
5.3 Taxa de amostragem da simulação vs frequência de controle 24
5.4 Arquiteturas de implementação (CPU, DSP, FPGA) 24
5.5 Plataformas comerciais 24
6 TRABALHOS RELACIONADOS 25
7 DESENVOLVIMENTO 26
7.1 Regras gerais de apresentação 26
7.2 Margens 26
7.3 Espaçamento 26
7.4 Ilustrações 27
7.5 Tabelas 31
7.6 Citações 32
7.6.1 Tipos de citações 32
7.6.2 Indicação de responsabilidade 34
8 CONCLUSÃO (OU CONSIDERAÇÕES FINAIS) 38
REFERÊNCIAS 39
APÊNDICE A – Questionário de pesquisa 42
APÊNDICE B – Roteiro da entrevista 44
APÊNDICE C – Abreviaturas dos meses do ano 46
ANEXO A – Lei N.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998 48

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de sistemas de controle digital embarcados tem se tornado cada vez mais relevante em aplicações de eletrônica de potência, automação e sistemas industriais. Em particular, conversores eletrônicos de potência, como os conversores CC-CC (Corrente Contínua para Corrente Contínua), são amplamente utilizados em diversas aplicações que exigem regulação eficiente de tensão e corrente. No entanto, o projeto e a validação de algoritmos de controle para esses sistemas podem envolver riscos e custos elevados quando realizados diretamente em protótipos físicos, especialmente nas etapas iniciais de desenvolvimento.

Nesse contexto, técnicas de HIL (*Hardware-in-the-Loop*) surgem como uma alternativa para teste e validação de controladores em ambientes seguros e controlados. A simulação HIL é caracterizada pela integração entre componentes reais de *hardware* e componentes simulados executados em tempo real, permitindo que o sistema de controle interaja com modelos computacionais que representam o processo físico. Nessa abordagem, o controlador é implementado em *hardware* real, enquanto a planta é representada por um modelo computacional, possibilitando a realização de testes mesmo quando o sistema físico não está disponível ou quando experimentos diretos seriam muito caros ou demorados (Isermann; Schaffnit; Sinsel, 1999).

Diante disso, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma de teste baseada em HIL para validação de controladores digitais embarcados aplicados a conversores CC-CC, sendo utilizado como estudo de caso o conversor buck. A escolha desse conversor deve-se à sua estrutura e funcionamento relativamente simples, além de apresentar um modelo matemático de baixa complexidade, o que facilita o desenvolvimento inicial da plataforma e a verificação do seu funcionamento.

1.1 Contextualização

Diversos trabalhos na literatura têm explorado o uso de técnicas de Hardware-in-the-Loop (HIL) no desenvolvimento e validação de sistemas de controle aplicados à eletrônica de potência. De modo geral, essas abordagens utilizam modelos matemáticos de conversores implementados em tempo real, permitindo a emulação do comportamento da planta e a validação de algoritmos de controle sem a necessidade de protótipos físicos completos (Kirei *et al.*, 2023).

Além disso, é observado o uso de diferentes plataformas para implementação de sistemas HIL, desde soluções de baixo custo até plataformas comerciais de simulação em tempo real (Gaviria-cano *et al.*, 2025; Cha *et al.*, 2012).

De maneira geral, esses estudos demonstram que o uso de HIL contribui para a redução de custos, riscos e tempo de desenvolvimento, ao permitir a realização de testes em tempo real antes da implementação em sistemas físicos. Dessa forma, essa abordagem tem se consolidado como uma ferramenta relevante no desenvolvimento de sistemas de controle para conversores eletrônicos de potência.

1.2 Objetivos

Nesta seção são apresentados os objetivos deste trabalho, divididos em objetivo geral 1.2.1 e objetivos específicos 1.2.2.

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma de teste baseada em HIL para validação de controladores digitais embarcados aplicados a conversores CC-CC.

1.2.2 Objetivos específicos

- Modelar e discretizar matematicamente um conversor CC-CC do tipo buck para simulação em tempo real;
- Definir e selecionar um microcontrolador adequado para a execução do modelo da planta em tempo real;
- Projetar a arquitetura de software da plataforma de teste baseada em HIL;
- Implementar um protótipo da plataforma HIL utilizando microcontroladores para simulação da planta em tempo real e para execução do controlador;
- Validar o funcionamento da plataforma por meio de testes com uma estratégia de controle digital aplicada ao conversor buck.

1.3 Justificativa

O desenvolvimento de sistemas de controle digital embarcados envolve a integração de diferentes áreas da engenharia, como teoria de controle, modelagem de sistemas dinâmicos e programação de microcontroladores. Nesse contexto, a realização deste trabalho possibilita aplicar de forma integrada conhecimentos adquiridos ao longo do curso em uma aplicação prática relacionada ao controle de conversores eletrônicos de potência.

Além disso, o desenvolvimento de uma plataforma de testes baseada em HIL permite explorar conceitos associados à simulação em tempo real e à validação de controladores digitais embarcados. Essa abordagem contribui para a compreensão das técnicas utilizadas no teste e validação de estratégias de controle em ambientes experimentais.

Dessa forma, a proposta justifica-se pela oportunidade de consolidar conhecimentos teóricos estudados durante a graduação por meio do desenvolvimento de uma plataforma experimental voltada ao estudo e validação de estratégias de controle digital aplicadas a conversores CC-CC do tipo buck.

2 CONVERSORES ELETRÔNICOS DE POTÊNCIA

A eletrônica de potência surgiu da necessidade de controlar a energia elétrica em sistemas de acionamento de máquinas e em processos industriais, tornando-se hoje indispensável em diversas aplicações, como controle de motores, fontes de alimentação, aquecimento, iluminação, transporte e transmissão de energia (Rashid, 2014). Trata-se de uma área interdisciplinar que reúne três pilares fundamentais: potência (equipamentos de geração, transmissão e distribuição de energia), eletrônica (dispositivos semicondutores e circuitos de estado sólido) e controle (análise e ajuste do comportamento dinâmico e em regime permanente de sistemas em malha fechada) (Rashid, 2014).

Como definido por Rashid (2014), “pode ser entendida como a arte de converter energia elétrica de forma eficiente, limpa, compacta e inovadora, atendendo às necessidades específicas de cada aplicação”.

Para que essa conversão de energia seja realizada na prática, os conversores operam com base no chaveamento de dispositivos semicondutores de potência (Rashid, 2014). Nesse processo, tais dispositivos devem ligar e desligar rapidamente, atuando idealmente como chaves, a fim de reduzir perdas e aumentar a eficiência (Rashid, 2014). O avanço contínuo da tecnologia tem possibilitado o desenvolvimento de componentes cada vez mais rápidos e capazes de suportar níveis elevados de corrente e tensão, como os transistores MOSFET e IGBT (Rashid, 2014).

Nesse contexto, um conversor de potência pode ser descrito como um sistema de chaveamento em que uma ou mais chaves conectam a fonte de alimentação à carga de forma repetitiva, com o objetivo de obter, na saída, a forma de tensão ou corrente desejada (Rashid, 2014).

2.1 Topologias de conversores CC-CC

Conversores CC-CC, também chamados de reguladores chaveados, são circuitos de eletrônica de potência utilizados para converter uma tensão CC não regulada em uma tensão CC regulada e variável em sua saída (Rashid, 2014). O controle da tensão de saída é feito pela variação do tempo de condução de uma chave semicondutora de potência (Rashid, 2014). Para isso, transistores como IGBTs ou MOSFETs são utilizados como chaves e são comandados por um sinal PWM operando em uma frequência preestabelecida, no qual a razão entre o tempo de condução da chave e o período total de chaveamento é denominada razão cíclica (*duty cycle*) (Rashid, 2014; Nwachukwu, 2025).

Existem diversas topologias de conversores chaveados CC-CC, sendo cada uma mais adequada para uma necessidade específica de condicionamento de energia. As quatro configurações básicas de reguladores chaveados clássicos incluem os conversores do tipo Buck (abaixador de tensão), Boost (elevador de tensão), Buck-Boost (abaixador-elevador de tensão) e Cúk (abaixador-elevador de tensão) (Rashid, 2014).

Cada uma dessas topologias possui características de ganho de tensão, comportamento dinâmico e eficiência específicas, exigindo análises e estratégias de controle digital distintas (Nwachukwu, 2025). Como o escopo deste trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma HIL baseada em microcontroladores para a emulação e validação de controle de sistemas de potência (Gaviria-cano *et al.*, 2025), o conversor do tipo Buck foi escolhido como planta de estudo devido à sua topologia clássica, modelagem simples e ampla empregabilidade. Seu princípio de funcionamento e as características dinâmicas dessa topologia serão mais aprofundados na seção 2.2.

2.2 Conversor Buck

O conversor Buck é uma topologia de conversor CC-CC do tipo abaixador de tensão, o que significa que a tensão média em sua saída sera sempre menor ou igual à sua tensão de entrada (Rashid, 2014; Hart, 2010). Devido a sua estrutura simples e capacidade de realizar a conversão de energia de forma eficiente, essa topologia de circuito chaveado é amplamente estudada e implementada em projetos de eletrônica de potência, fontes de alimentação e aplicações que exigem regulação de tensão (Rashid, 2014; Kirei *et al.*, 2023).

O funcionamento do conversor Buck depende diretamente do regime de condução da corrente no indutor que foi projetado para operar, sendo classificado em dois modos: o modo de condução contínua (CCM) e o modo de condução descontínua (DCM) (Hart, 2010).

No modo CCM (*Continuous Conduction Mode*), a corrente no indutor permanece sempre maior que zero durante todo o período de chaveamento, caracterizando uma operação em duas etapas (Hart, 2010). Nesse regime, o ganho estático do conversor depende exclusivamente da razão cíclica (Hart, 2010). Além disso, o fluxo contínuo de corrente proporciona menores valores de corrente de pico, reduzindo os esforços elétricos sobre os semicondutores, o que contribui para menores perdas e maior eficiência global (Hart, 2010).

Já no modo DCM (*Discontinuous Conduction Mode*), a corrente no indutor atinge o valor zero durante parte do período de chaveamento, introduzindo uma terceira etapa de operação (Hart, 2010). Nesse caso, o ganho estático passa a depender não apenas da razão cíclica, mas também dos parâmetros do circuito, como indutância, carga e frequência de chaveamento, tornando a modelagem e o controle mais complexos. Além disso, a operação em DCM implica em correntes de pico mais elevadas, aumentando os esforços nos dispositivos semicondutores e, consequentemente, as perdas (Hart, 2010). Em contrapartida, esse modo permite a utilização de indutores de menor valor, resultando em componentes mais compactos (Hart, 2010).

Dessa forma, como as características do conversor variam significativamente entre os modos de condução, e considerando a maior simplicidade de analise, este trabalho adotará o conversor Buck projetado para operar exclusivamente em modo de condução contínua (CCM).

2.2.1 Princípio de funcionamento

Para obter uma tensão de saída regulada menor ou igual à tensão de entrada, o conversor Buck utiliza uma chave eletrônica controlada, um diodo de roda livre e um filtro passa-baixa LC formado por um indutor e um capacitor conectados à carga (Rashid, 2014; Hart, 2010). A tensão média de saída é controlada pela razão cíclica (D) do sinal PWM aplicado à chave (Hart, 2010).

Como pode ser observado na Figura 1, a operação em regime permanente pode ser analisada a partir de dois estados definidos pela posição da chave (Hart, 2010).

Figura 1 – Topologia do conversor buck.

No primeiro modo de operação, a chave está fechada, como ilustrado na Figura 2. Nesse intervalo a fonte de entrada é conectada ao circuito, polarizando o diodo reversamente. O indutor é submetido a uma tensão positiva $(V_s - V_o)$, armazenando energia em seu campo magnético, o que provoca o aumento linear da corrente (Hart, 2010).

Figura 2 – Conversor buck com chave fechada.

No segundo modo de operação, a chave é aberta, conforme mostrado na Figura 3. Nesse intervalo a corrente do indutor não pode variar instantaneamente, forçando o diodo a conduzir. O indutor passa a fornecer energia à carga, sendo submetido a uma tensão negativa $(-V_o)$, o que provoca a redução linear da corrente (Hart, 2010).

Figura 3 – Conversor buck com chave aberta.

Em regime permanente e considerando operação em CCM, o balanço de tensão no indutor resulta na relação fundamental (Hart, 2010):

$$V_o = D \cdot V_s \tag{1}$$

2.2.2 Dimensionamento de Componentes do Conversor Buck

O dimensionamento do conversor Buck operando em CCM baseia-se na definição da ondulação de corrente no indutor e da ondulação de tensão na saída (Hart, 2010). Em um projeto típico, essas ondulações (ΔI_L e ΔV_o), juntamente com os níveis de tensão de entrada (V_s) e de saída (V_o), são especificadas como requisitos de projeto. A partir desses parâmetros, torna-se possível determinar os demais componentes do conversor, como a indutância e a capacitância necessárias para garantir o comportamento desejado.

Inicialmente, observa-se que a corrente média no indutor é igual à corrente de carga, sendo dada por:

$$I_L = I_o = \frac{V_o}{R} \tag{2}$$

A partir dessa condição, define-se a ondulação de corrente no indutor, que pode ser expressa como (Hart, 2010):

$$\Delta I_L = \frac{(V_s - V_o)}{L} \cdot D \cdot T \tag{3}$$

ou, de forma equivalente:

$$\Delta I_L = V_o \cdot \frac{(1 - D)}{L \cdot f} \tag{4}$$

Com base na ondulação, pode-se determinar os valores máximo e mínimo da corrente no indutor:

$$I_{L_{max}} = I_L + \frac{\Delta I_L}{2} \tag{5}$$

$$I_{L_{min}} = I_L - \frac{\Delta I_L}{2} \tag{6}$$

Essas relações permitem calcular o valor da indutância necessária para atender à ondulação especificada. Assim, a indutância pode ser obtida por (Hart, 2010):

$$L = \frac{(V_s - V_o)}{\Delta I_L \cdot f} \cdot D \tag{7}$$

ou, alternativamente:

$$L = V_o \cdot \frac{(1 - D)}{\Delta I_L \cdot f} \tag{8}$$

Além de atender à ondulação pedida, é preciso garantir que o conversor opere efetivamente em CCM. Essa condição é satisfeita quando a corrente mínima no indutor é maior que zero, ou seja:

$$I_{L_{min}} > 0 \tag{9}$$

o que conduz à indutância mínima necessária:

$$L_{min} = \frac{(1 - D) \cdot R}{2f} \tag{10}$$

Dessa forma, é preciso verificar a condição:

$$L > L_{min} \tag{11}$$

Caso essa desigualdade não seja satisfeita, o conversor passa a operar em modo de condução descontínua (DCM), invalidando as equações previamente adotadas para o projeto.

Uma vez definida a indutância, o capacitor de saída pode ser dimensionado a partir da ondulação de tensão admissível na saída (Hart, 2010):

$$C = \frac{V_o(1-D)}{8L \cdot \Delta V_o \cdot f^2} \tag{12}$$

Por fim, pode ser aplicado o balanço de potência para determinar a corrente de entrada:

$$V_s I_s = V_o I_o \Rightarrow I_s = D \cdot I_o \tag{13}$$

Em conjunto, essas equações permitem o dimensionamento completo do conversor Buck em CCM, assegurando um comportamento previsível.

2.2.3 Modelagem e Obtenção da Função de Transferência

3 CONTROLE DIGITAL E SISTEMAS EMBARCADOS

Historicamente, até a década de 1960, o controle de processos físicos e o processamento de sinais eram realizados predominantemente por meio de tecnologias analógicas, formando a base do que é chamado controle clássico (Angélico; Neves, 2023; Ogata, 2009). Nesse paradigma, o controle é realizado diretamente sobre grandezas físicas contínuas (como temperatura, pressão, tensão e velocidade), representadas matematicamente por sinais que variam de forma ininterrupta ao longo do tempo (Angélico; Neves, 2023). O funcionamento desses sistemas é baseado no processamento direto desses sinais por meio de hardware dedicado, composto por circuitos elétricos formados por componentes passivos e ativos, como resistores, capacitores e amplificadores operacionais (Angélico; Neves, 2023).

Devido à sua relevância, o controle clássico se tornou um componente essencial para o funcionamento seguro e eficiente de diversas aplicações, incluindo veículos espaciais, sistemas robóticos, processos industriais e sistemas modernos de manufatura (Ogata, 2009). Mas apesar de sua ampla utilização, a implementação em hardware analógico impõe uma arquitetura rígida ao projeto, dessa forma, qualquer alteração na lei de controle, recalibração do sistema ou ajuste de parâmetros requer modificações físicas no circuito, o que reduz a flexibilidade e dificulta adaptações ao longo do tempo (Angélico; Neves, 2023).

Com a evolução dos computadores, o aumento da eficiência dos microprocessadores e o desenvolvimento de algoritmos mais sofisticados, houve uma intensa migração para o controle digital (Angélico; Neves, 2023). Esse avanço foi fortemente impulsionado pelo notável desenvolvimento da microeletrônica, que viabilizou a construção de dispositivos digitais computacionais com custo progressivamente menor e com alta capacidade de processamento e armazenamento, resultando na ampla utilização de sistemas embarcados (Angélico; Neves, 2023). No contexto de controle digital, um sistema embarcado pode ser entendido como uma combinação de hardware e software encapsulados e dedicados ao controle de um equipamento específico, estando presente, na atualidade, desde aplicações corriqueiras em eletrodomésticos até atuações cruciais em robôs e missões interplanetárias (Angélico; Neves, 2023).

O controle digital pode ser definido como o controle processado por um hardware digital, que opera sobre sinais com amplitudes quantizadas e definidos em instantes discretos de tempo (Angélico; Neves, 2023). Para que esses sistemas funcionem adequadamente, os sinais analógicos provenientes da planta devem ser previamente discretizados e quantizados por meio de um conversor A/D antes de seu processamento (Angélico; Neves, 2023).

Apesar dessa etapa adicional de conversão, o controle digital substitui os circuitos analógicos tradicionais por algoritmos e equações de diferenças, oferecendo vantagens expressivas em relação ao controle clássico (Angélico; Neves, 2023). Entre essas vantagens, destaca-se a elevada flexibilidade, já que as estratégias de controle podem ser modificadas por meio de ajustes no software, sem a necessidade de alterações no hardware. Além disso, observa-se maior facilidade de interconexão entre sistemas, o que possibilita a implementação de estruturas mais complexas sem os problemas de compatibilidade típicos dos circuitos analógicos, bem como a

capacidade de armazenamento e análise de dados do processo, facilitando o monitoramento e o diagnóstico do sistema (Angélico; Neves, 2023).

3.1 Controladores PID

O controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) é um dos algoritmos de regulação em malha fechada mais versáteis e consolidados na engenharia de controle, sua eficiência e robustez fez com que mais da metade dos controladores industriais em uso atualmente sejam baseados em PID ou em variações desse método (Ogata, 2009). Sua principal finalidade é atuar de forma corretiva sobre um sistema dinâmico para garantir que a variável de saída acompanhe um valor de referência desejado, satisfazendo os requisitos e características de desempenho da resposta exigida pelo projeto (Ogata, 2009).

Seu funcionamento é baseado no processamento contínuo do sinal de erro, que é obtido pela diferença entre a entrada de referência e o sinal de saída medido da planta (Ogata, 2009). A ação de controle gerada pelo PID é o resultado da combinação de três parâmetros ou ações de controle independentes: o ganho proporcional, o ganho integral e o ganho derivativo (Ogata, 2009). A ação proporcional responde imediatamente ao erro atual, a ação integral acumula o erro ao longo do tempo, eliminando desvios em regime permanente, e a ação derivativa atua sobre a taxa de variação do erro, antecipando tendências e contribuindo para o amortecimento da resposta transitória (Ogata, 2009).

No domínio da frequência complexa de Laplace, a relação entre o sinal de controle $U(s)$ e o sinal de erro $E(s)$ define a função de transferência do controlador PID (Ogata, 2009). De acordo com a formulação clássica, essa relação é expressa como (Ogata, 2009):

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s \tag{14}$$

No contexto da eletrônica de potência, o uso de malhas de controle com realimentação é essencial no projeto de fontes de alimentação e conversores estáticos de energia (Hart, 2010). Em particular, conversores CC-CC devem garantir uma tensão de saída rigorosamente regulada, mesmo diante de variações na tensão de entrada ou de mudanças na carga (Hart, 2010).

É para atender a essa exigência que algoritmos de compensação, como o controle PID, são utilizados nesses sistemas. O controlador atua lendo o erro de tensão na saída do conversor e fornecendo um nível de sinal corretivo diretamente para os circuitos de controle PWM, dessa maneira, a saída do controlador modifica dinamicamente a razão cíclica do sinal de acionamento das chaves semicondutoras (Hart, 2010). Esse ajuste contínuo e sincronizado permite compensar rapidamente perturbações, assegurando uma transferência de energia eficiente e mantendo a estabilidade e a confiabilidade do sistema.

3.2 Discretização de controladores

3.3 Implementação em microcontroladores

3.4 Desafios de validação e testes

4 DESENVOLVIMENTO BASEADO EM MODELOS (MBD)

4.1 Ciclo em V (V-Model)

4.2 Testes X-in-the-Loop

5 SIMULAÇÃO HARDWARE-IN-THE-LOOP (HIL)

5.1 Aplicações em eletrônica de potência

5.2 Requisitos de tempo real

5.3 Taxa de amostragem da simulação vs frequência de controle

5.4 Arquiteturas de implementação (CPU, DSP, FPGA)

5.5 Plataformas comerciais

6 TRABALHOS RELACIONADOS

7 DESENVOLVIMENTO

Parte principal do trabalho, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. É composta de revisão de literatura, dividida em seções e subseções, material e métodos e/ou metodologia e resultados, agora descritos detalhadamente. Cada seção ou subseção deverá ter um título apropriado ao conteúdo.

Deve-se utilizar sempre a terceira pessoa do singular na elaboração do texto, mantendo-se a forma impessoal.

7.1 Regras gerais de apresentação

Constituem-se como padrão para apresentação de trabalhos acadêmicos:

- Tamanho da fonte: Arial ou Times New Roman, tamanho 12. Deve-se utilizar apenas um dos tipos escolhidos em todo o trabalho. Fonte tamanho 10 para citações de mais de três linhas, notas de rodapé e legendas, corpo e fonte das ilustrações e tabelas e paginação.
- Formato do título: o título do trabalho, na capa e na folha de rosto, deve aparecer em CAIXA ALTA, negrito, centralizado e fonte tamanho 12. Havendo subtítulo, este deve ser precedido por dois pontos, escrito também em CAIXA ALTA, negrito e sem ponto final;
- Parágrafo: com recuo na primeira linha de 1,5 cm., justificado, sem espaçamento anterior ou posterior.

7.2 Margens

Utilizar margens esquerda e superior de 3 cm; e margens direita e inferior de 2 cm; Tamanho do papel: A4; Cabeçalho e rodapé: 1,25 cm.

7.3 Espaçamento

As notas, as referências e a natureza do trabalho devem ser digitadas em espaço simples; Todo o texto deve ser formatado com espaço de 1,5 cm entre linhas (sem espaçamento antes/depois).

As citações com mais de três linhas (longas) são em espaço simples e com recuo de 4 cm da margem esquerda. “As referências devem ser elaboradas em espaço simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples” (ABNT, 2018).

7.4 Ilustrações

São ilustrações: f**iguras, quadros, gráficos, fotografias**, retratos, desenhos, gravuras, imagens, fluxogramas, organogramas, esquemas, mapas, plantas e **diferenciam-se das tabelas**. As ilustrações devem ser inseridas o mais próximo possível do texto a que se refere, mas mantendo um espaço (1,5 cm) de separação.

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação deve ser posicionada na parte **superior**, precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do respectivo título e/ou legenda. A fonte deve ser tamanho 10. Após a legenda, deve-se apresentar ilustração e em seguida citar a fonte de onde foi retirada a ilustração, exemplo: Fonte: Autor (data), bem comodeve-se referenciá-la, de forma completa, na seção Referências.

* Para inserir legendas nas ilustrações e tabelas:

1. Na guia **Referências**, no grupo **Legendas**, clicar em **Inserir Legenda**.

2. Na lista **Rótulo**, selecionar o rótulo que descreve melhor o objeto. Se a lista não contiver o rótulo correto, clicar em **Novo Rótulo**, digitar o novo rótulo na caixa **Rótulo** e clicar em **OK**.

3. Digitar o texto, incluindo a pontuação que deseja exibir depois do rótulo e clicar **enter** para utilizar a formatação apropriada para a Fonte.

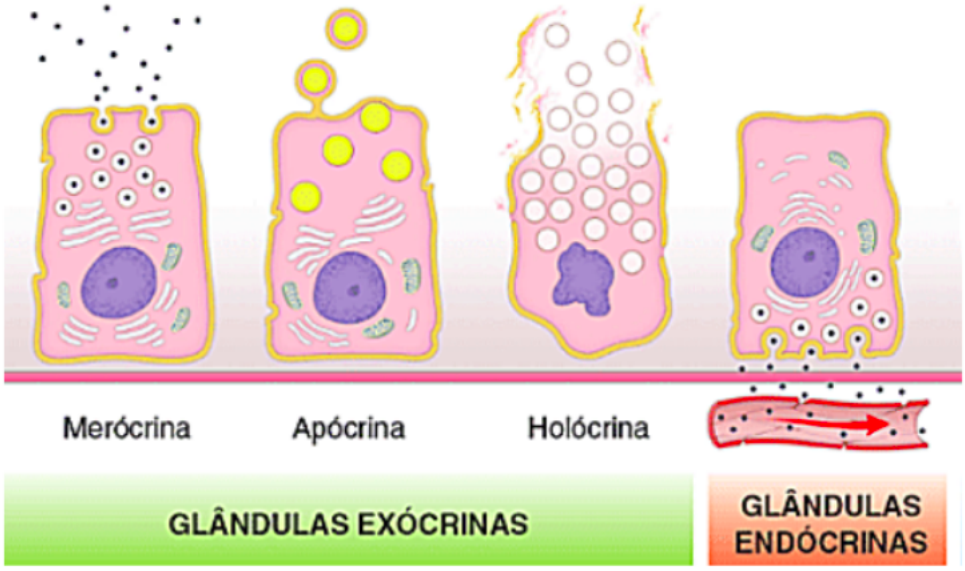
Utilizar sempre a primeira linha da folha, em todo o trabalho. A seguir, um modelo de formatação de figura:

Figura 4 – As dimensões curriculares de pré-escolar

Fonte: Centro Social de Azurva (2020).

Texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto.

Figura 5 – Glândulas exócrinas e endócrinas



Fonte: Adaptado de Ross e Pawlina (2018, p. 144).

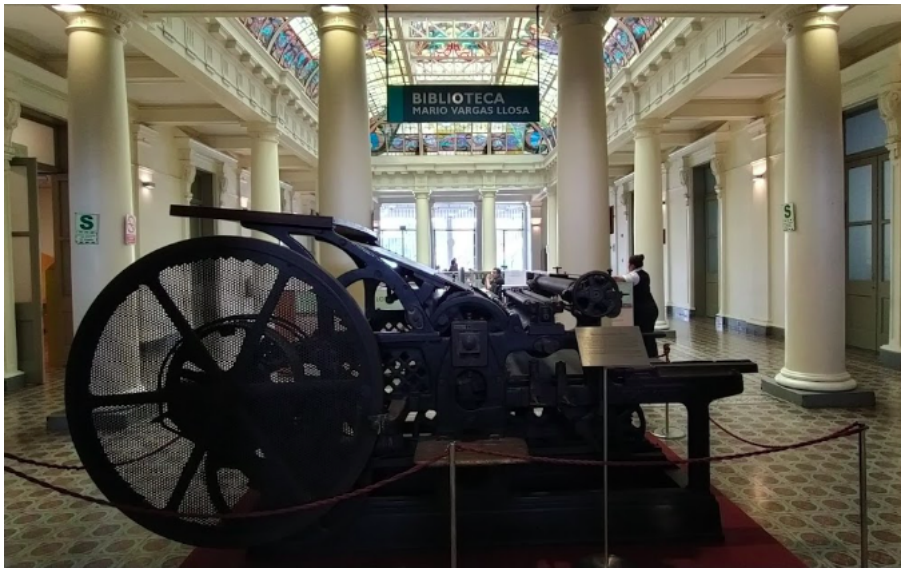
A seguir, um modelo de formatação de fotografia:

Fotografia 1 – Entrada do antigo Departamento de Biblioteca da UTFPR Campus Ponta Grossa

Fonte: Autoria própria (2014).

Atenção: As fontes das ilustrações e tabelas também deverão constar na lista de referências, ou indicar como Fonte: Autoria própria (ano), se for o caso. Na UTFPR adotou-se negrito e centralizado nas legendas e fonte das ilustrações e tabelas.

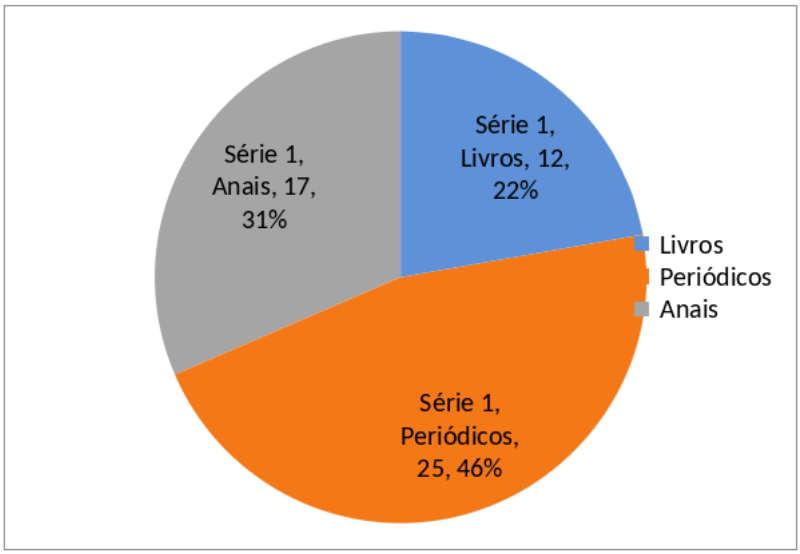
Fotografia 2 – Entrada da Biblioteca Mario Vargas Llosa, Lima (Peru), também conhecida como "Casa de la Literatura Peruana". Em destaque, o primeiro tipógrafo adquirido na América Latina



Fonte: Autoria própria (2019).

A seguir, um modelo de formatação de gráfico:

Gráfico 1 – Estatística de empréstimos domiciliares realizados em janeiro de 2019 pelas Bibliotecas da UTFPR



Fonte: UTFPR (2020).

Texto, texto.

Modelo de formatação de quadros (prevalecem informações textuais).

Quadro 1 – Áreas de desenvolvimento de competências na organizações (pública e privada)

Áreas de desenvolvimento	Descrição
1. Competências sobre processos	Conhecimento nos processos de trabalho
2. Competências técnicas	Conhecimento técnico nas tarefas a serem desempenhadas e tecnologias empregadas nestas tarefas
3. Competências sobre a organização	Saber organizar os fluxos de trabalho
4. Competências de serviço	Aliar as competências técnicas com o impacto que estas ações terão para o cliente consumidor
5. Competências sociais	Atitudes que sustentam o comportamento do indivíduo: saber comunicar-se e responsabilizar-se pelos seus atos.

Fonte: FLEURY e FLEURY (2018).

Para quadros que ocupam mais de uma folha, não é necessária nenhuma sinalização (continua/continuação/conclusão). Apenas nas tabelas se faz necessária essa sinalização

Texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto, texto.

7.5 Tabelas

Deve-se seguir tal padrão em todo o trabalho, constando também na lista de tabelas, separada da lista de ilustrações. As tabelas se diferenciam dos quadros por não apresentarem os fechamentos laterais.[1]

Modelo de formatação de tabelas (prevalecem informações numéricas).

Tabela 1 – Desempenho dos alunos na prova de conhecimentos específicos, por área do conhecimento

Média	**CEFET**		**Peso**	
Curso	concluintes	ingressantes	concluintes	ingressantes
Matemática	27,8	22,5	27,1	22,4
Letras	32,3	31,5	30,9	26,5
Geografia	38,4	34,2	34,6	29,5
Ciências Biológicas	26,4	23,6	26,6	21,9

Fonte: INEP (2016).

Texto, texto.

Texto, texto.

Texto, texto.

Para tabelas que ocupam mais de uma folha: deve-se repetir a legenda, na primeira parte não apresentar a linha de fechamento e inserir as sinalizações: continua, continuação (quando ocupar mais de 2 folhas) e conclusão.

Tabela 2 – Situação da educação brasileira em 2002 - Ensino Médio

(continua)

	Taxa de repetência no Ensino Médio (%)	**Taxa de evasão no Ensino Médio (%)**	**Taxa de analfabetismo da população de 15 a 17**
Sul	...	...	...
Paraná	19,3	8	1,4
Rio Grande do Sul	23,3	7,7	1,1
Santa Catarina	20,6	9,5	1,4

[1] Para as regras gerais de apresentação das tabelas consultar: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). **Normas para Apresentação Tabular**. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf

Situação da educação brasileira em 2002 - Ensino Médio

(continuação)

	Taxa de repetência no Ensino Médio (%)	**Taxa de evasão no Ensino Médio (%)**	**Taxa de analfabetismo da população de 15 a 17**
Sudeste	...	...	...
Espírito Santo	17,4	5,2	2,2
Minas Gerais	14,2	7,2	2,1
Rio de Janeiro	22,4	6,5	1,3
São Paulo	11,5	7,6	0,8

Fonte: BRASIL (2014)

Nota: As notas (quando houver) deverão ser apresentadas após a apresentação da fonte.

7.6 Citações

As regras gerais para apresentação de citações em documentos devem ser consultadas na ABNT NBR 10520:2023 - Informação e documentação - Citações em documentos - Apresentação.

Nesta etapa, é fundamental manter a ética e a honestidade intelectual, garantindo a devida atribuição de autoria a quem realmente contribuiu para o desenvolvimento do estudo. Para isso usa-se as citações, definidas como “menção de uma informação extraída de outra fonte” (ABNT, 2023, p. 1).

A transcrição de trechos, seja literal ou parafraseada, torna-se uma citação válida quando acompanhada da devida referência, conforme as normas da ABNT. No entanto, a reprodução de conteúdo sem a atribuição caracteriza-se como plágio, uma prática passível de sanções legais e penais. No Brasil, a Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, regula os direitos autorais e estabelece as obrigações aplicáveis. Além disso, o Código Penal, em seu artigo 184, prevê punições para a violação desses direitos.

7.6.1 Tipos de citações

As citações podem ser diretas: transcrição das mesmas palavras utilizadas pelo autor consultado; indiretas: texto baseado na obra do autor consultado e; citação de citação: transcrição de citação direta ou indireta de um texto sem ter acesso a fonte original (ABNT, 2023, p. 1-2).

As citações diretas com até três linhas devem ser inseridas no texto, destacadas entre aspas duplas, precedidas ou sucedidas da indicação de autoria

Exemplo:

O autor lembra, contudo, a análise precursora de Leonard-Barton (1998, p. 48) sobre alguns “aspectos limitantes das competências, ou aptidões, essenciais, que as transformam em limitações estratégicas”.

As citações diretas com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo padronizado de 4 cm em relação a margem esquerda, letra tamanho 10, espaço entrelinhas simples e sem aspas.

Exemplo:

O contexto capacitante não significa necessariamente um espaço físico. Em vez disso, combina aspectos de espaço físico (como o projeto de um escritório ou operações de negócios dispersas), espaço virtual (e-mail, Intranets, teleconferências) e espaço mental (experiências, idéias e emoções compartilhadas). Acima de tudo, trata-se de uma rede de interações, determinada pela solicitude e pela confiança dos participantes (Von ichijo; Nonaka; Krogh, 2001, p. 66).

As citações indiretas não são destacadas mas é preciso indicar a fonte consultada.

Exemplo:

Vários estudos sobre comportamento informacional dos usuários de bibliotecas universitárias foram identificados (Gonçalves, 2019).

A norma ABNT NBR 10520:2023 estabelece que a expressão apud (palavra em latim que significa: citado por), deve ser utilizada para indicar uma citação de citação, ou seja, quando se cita uma fonte que foi mencionada em outra obra.

Exemplo:

No modelo serial de Gough (1972 apud Nardi, 1993), o ato de ler envolve um processamento serial que começa com a fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear.

Recomenda-se evitar o uso de apud, pois, com os recursos informacionais disponíveis atualmente, a maioria das obras pode ser consultada diretamente, seja por meio dos acervos das bibliotecas ou pela aquisição do material necessário para o desenvolvimento do estudo.

7.6.2 Indicação de responsabilidade

Recomendamos a utilização do sistema autor-data para indicar a responsabilidade de responsabilidade (autoria).

Pessoa física: Sobrenome do autor, em letras maiúscula e minúsculas. Ex.: Silva (2020) ou (Silva, 2020).

Pessoa jurídica: Nome completo, em letras maiúsculas e minúsculas ou sigla da Instituição, em letras maiúsculas. Ex.: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2020 ou UTFPR, 2020. Na lista de referências a indicação de responsabilidade deve aparecer da mesma maneira que na citação.

Exemplo 1: Sigla

No texto:

"Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto" (ABNT, 2018, p. 1).

Na lista de referências:

ABNT. **ABNT NBR 6023:** informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

Exemplo 2: Nome por extenso

No texto:

"Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto" (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018, p. 1).

Na lista de referências:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023:** informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

Instituição governamental da administração direta: indicar pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a que pertence

Exemplo:

No texto:

"Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto" (Brasil, 1995).

Na lista de referências: BRASIL. Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. **Plano diretor da reforma do aparelho do Estado.** Brasília, DF: Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, 1995.

Fontes sem autoria ou responsabilidade: indicar pelo título

Exemplo 1: Título composto apenas por uma palavra

No texto:

"Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto" (Inglês, 2012).

Na lista de referências:
INGLÊS: guia de conversação. São Paulo, Lonely Planet: Globo Livros, 2012.

Exemplo 2: Título composto apenas por mais de uma palavra
No texto:

> "Texto texto texto texto texto texto texto texto texto" (Anteprojeto [...], 1987).

Na lista de referências:
ANTEPROJETO de lei. Estudos e debates. Brasília, DF, n. 13, p. 51-60, jan. 1987.

Exemplo 3: Título iniciado por artigo
No texto:

> "Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto" (A flor [...], 1995).

Na lista de referências:
A FLOR prometida. Folha de São Paulo. São Paulo, ano 75, n. 24. p. 4, 2 abr. 1995.

Exemplo 4: Título iniciado por monossílabo
No texto:

> "Texto texto texto texto texto texto texto texto" (Nos canaviais [...], 1995).

Na lista de referências:
NOS CANAVIAIS, mutilações em vez de lazer e escola. **O Globo**. Rio de Janeiro, ano 70, n. 22516, 16 jul. 1995. O País, p.12.

Fontes com quatro ou mais autores: poderá ser indicado o primeiro autor seguido da expressão et al.ou ser indicado todos os autores. A opção escolhida deverá ser uniforme em todo o texto

Exemplo 1:

> Silva *et al.* (1998) relata texto texto texto texto texto texto texto texto.

Exemplo 2:

> Silva, Oliveira, Correa e França (1998) relata texto texto texto texto texto.

Autores com mesmo sobrenome e data de publicação: deve-se acrescentar as iniciais dos seu prenomes e se persistir a coincidência, coloca-se os prenomes por extenso

Exemplo 1: No texto:

> De acordo com O. Silva (1998) e C. Silva (1998)

Na lista de referências:

> Silva, O. (1998)
> Silva, C. (1998)

Exemplo 2:

No texto:

De acordo com Oscar Silva (1998) e Cláudio Silva (1998)

Na lista de referências:

Silva, Oscar (1998) Silva, Cláudio (1998)

Diversas fontes com mesmo autor e data de publicação: devem ser distinguidas por letras minúsculas em ordem alfabética após a data de publicação e sem espaçamento, de acordo com a ordem na lista de referências

Exemplo:

De acordo com Correa (1998a)

Correa (1998b)

Nas chamadas de citações indiretas de diversas fontes, de mesma autoria, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente: informar as datas em ordem cronológica, separadas por vírgula

Exemplo 1:

Correa (1998, 2000, 2005)

Exemplo 2:

(Castro; Pereira; Barbosa, 1998, 2000, 2005)

Nas chamadas de citações indiretas de diversas fontes, de mesma autoria, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente: informar as datas em ordem cronológica, separadas por vírgula

Exemplo 1:

Correa (1998, 2000, 2005)

Exemplo 2:

(Castro; Pereira; Barbosa, 1998, 2000, 2005)

Nas chamadas de citações indiretas de diversos autores, mencionados simultaneamente dentro de parênteses: devem ser informados em ordem alfabética e separados por ponto e vírgula

Exemplo:

(Carvalho, 1997; Pereira, 2001; Rodrigues, 1995)

Observações:

- Todas as citações deverão ter sua fonte informada de acordo com NBR 10520:2023;

- Todos os autores citados no texto devem constar na lista de referências;
- Na lista de referências deve constar apenas os autores citados no texto;
- Ponto final deve ser usado para encerrar a frase e não a citação;
- Para omitir parte da citação utilize o sinal de supressão [. . .];
- Para fazer interpolações, acréscimos, comentários use [ ];
- Para dar ênfases ou fazer destaques use sublinhado, negrito ou itálico;
- Quando utilizar dados obtidos em fontes não formais (palestras, discursos, entre outros), essas informações devem constar no próprio texto ou em notas de rodapé.

(ABNT, 2012) (ABNT, 2021) (ABNT, 2024) (Andrade, 2005) (Borges; Yamamoto, 2014) (BRASIL, 1998) (BRASIL, 2014) (CóDIGO. . . , 1983-1985) (Davenport; Prusak, 2012) (Kotler; Kartajaya; Setiawan, 2012) (Monteiro, 2009) (Renaux *et al.*, 2001) (SEBRAE, 2016) (UTFPR, 2025)

8 CONCLUSÃO (OU CONSIDERAÇÕES FINAIS)

Parte final do texto, na qual se apresentam as conclusões do trabalho acadêmico, usualmente denominada Considerações Finais. Pode ser usada outra denominação similar que indique a conclusão do trabalho.

REFERÊNCIAS

ABNT . **ABNT NBR 10520**: informação e documentação – apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ABNT . **ABNT NBR 14724**: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 2024.

ABNT . **ABNT NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ABNT . **ABNT NBR 6027**: informação e documentação: sumário – apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ABNT . **ABNT NBR 6028**: informação e documentação: resumo – apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ANDRADE, M. M. **Competências requeridas pelos gestores de Instituições de ensino superior privadas**: um estudo em curitiba e região metropolitana. 2005. 150 p. Dissertação (Mestrado) — Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2005.

ANGÉLICO, B. A.; NEVES, G. P. d. **Controle Digital Aplicado**. São Paulo, Brasil: Blucher, 2023.

BORGES, L. O.; YAMAMOTO, O. H. Mundo do trabalho: construção histórica e desafios contemporâneos. *In*: BASTOS, A. V. B; BORGES-ANDRADE, J. E.; ZANELLI, J. C. (Org.). **Psicologia, organizações e trabalho no Brasil**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 25–72.

BRASIL. **Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**: Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Casa Civil, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm. Acesso em: 11 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação **Relatório educação para todos no Brasil 2000-2015**: versão preliminar. [Brasília, DF]: [MEC], 2014. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15774-ept-relatorio-06062014&Itemid=30192. Acesso em: 12 fev. 2025.

CENTRO SOCIAL DE AZURVA . **As dimensões curriculares de pré-escolar**. Valência: Pré-escolar, 2020. Disponível em: https://centrosocialazurva.org/seccao.php?s=pre-escolar. Acesso em: 7 ago. 2025.

CHA, S. T. *et al.* Real-time hardware-in-the-loop (hil) testing for power electronics controllers. *In*: 2012 ASIA-PACIFIC POWER AND ENERGY ENGINEERING CONFERENCE. 2012. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2012. p. 1–6.

CóDIGO de catalogação anglo-americano. 2. ed. São Paulo: FEBAB, 1983–1985.

DAVENPORT, L.; PRUSAK, T. H. **Conhecimento empresarial**: como as organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 2012.

FLEURY, A. C. C.; FLEURY, M. T. L. **Estratégias empresariais e formação de competências**: um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

GAVIRIA-CANO, A. *et al.* Cost-effective and versatile hardware-in-the-loop system for dc/dc converter emulation in education and research. **HardwareX**, Elsevier v. 24„, Dec 2025. ISSN 2468-0672. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ohx.2025.e00701.

HART, D. W. **Power Electronics**. New York, NY: McGraw-Hill Professional, 2010.

INEP. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. **Relatório dos cursos avaliados em 2015**. Brasília, DF: INEP, 2016.

ISERMANN, R.; SCHAFFNIT, J.; SINSEL, S. Hardware-in-the-loop simulation for the design and testing of engine-control systems. **Control Engineering Practice**, v. 7, n. 5, p. 643–653, 1999. ISSN 0967-0661. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967066198002056.

KIREI, B. S. *et al.* Hardware emulation of step-down converter power stages for digital control design. **Electronics**, v. 12, n. 6„ 2023. ISSN 2079-9292. Disponível em: https://www.mdpi.com/2079-9292/12/6/1328.

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. **Marketing 3.0**: as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Disponível em: https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/3472e2ca0932a98d7edbc110c8c58de9/$File/9938.pdf. Acesso em: 8 fev. 2025.

LEONARD-BARTON, D. **Nascentes do saber**. Rio de Janeiro: FGV, 1998.

MONTEIRO, S. Breve espaço entre cor e sombra: o romance da maturidade literária de Cristóvão Tezza. **Revista de Letras**, Curitiba, v. 13, n. 11, p. 183–200, dez. 2009.

NWACHUKWU, S. E. **Modelling and Control of a Buck Converter Using State-Space Averaging and Classical Feedback Techniques**, . 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2507.09115.

OGATA, K. **Modern Control Engineering**. 5. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2009. ISBN 978-0136156734.

PICARD, J.-L. **Star Trek: The Next Generation - Episode: Peak Performance**, . 1989. Television series episode. Directed by Bob Scheerer. Written by David Kemper. Music by Dennis McCarthy. Season 2, Episode 21. Production code: 147. Air date: July 10, 1989.

RASHID, M. H. **Eletrônica de Potência: Dispositivos, Circuitos e Aplicações**. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2014. ISBN 978-8543005942.

RENAUX, D. P. B. *et al.* Gestão do conhecimento de um laboratório de pesquisa: uma abordagem prática. *In*: SIMPóSIO INTERNACIONAL DE GESTãO DO CONHECIMENTO. 4., 2001, Curitiba. **Anais [...]** Curitiba: PUC-PR, 2001. p. 195–208.

ROSS, M. H.; PAWLINA, W. **Histologia**: Texto e atlas. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. E-book. Disponível em: https://webapp.utfpr.edu.br/bibservices/minhaBiblioteca?ISBN=9788527729888. Acesso em: 18 maio 2025.

SEBRAE. Entenda a importância da normalização para o seu negócio. **Normas técnicas**, . 2016. Disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-a-importancia-da-normalizacao-para-o-seu-negocio. Acesso em: 11 mar. 2025.

UTFPR. Diretoria de Graduação e Educação Profissional. Departamento de Biblioteca **Relatório de gestão**: 2020. Ponta Grossa: [*s.n.*], 2020. (Relatório técnico).

UTFPR. **Sustentabilidade**: estudo da UTFPR identifica desmatamento em áreas de preservação do Rio Pato Branco. Curitiba, 2025. Instagram: @utfpr_. Disponível em: https://www.instagram.com/p/DHgMWuCP1xt/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 25 mar. 2025.

VON ICHIJO, G.; NONAKA, K.; KROGH, I. **Facilitando a criação de conhecimento**: reinventando a empresa com o poder da inovação contínua. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

APÊNDICE A – Questionário de pesquisa

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Diretoria de Graduação e Educação Profissional
Secretaria de Gestão Acadêmica
Departamento de Biblioteca

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO PARA TRABALHOS ACADÊMICOS

1. Você tem conhecimento do trabalho que está sendo realizado na UTFPR que criará o padrão da instituição para elaboração de trabalhos acadêmicos?

	EM	G	PG	P	TA	TOTAL
Sim						
Não						

2. Se a resposta da pergunta anterior foi afirmativa, de que maneira tomou conhecimento?

	EM	G	PG	P	TA	TOTAL
Pela Internet, na página da instituição						
Pelo jornal da instituição						
Por outra maneira						

3. Na realização de trabalhos acadêmicos (relatório, TCC, dissertação, tese, etc.) você costuma consultar normas que norteiam a elaboração dos mesmos?

	EM	G	PG	P	TA	TOTAL
Sempre						
Nunca						
Às vezes						

4. Se utiliza normas para elaboração de trabalhos acadêmicos, quais costuma consultar?

	EM	G	PG	P	TA	TOTAL
ABNT						
UFPR						
A que seu orientador passou						
A elaborada pela biblioteca e professores de nosso Campus						
De outra instituição						

APÊNDICE B – Roteiro da entrevista

ROTEIRO DE ENTREVISTA

1- Identificação Pessoal:

Nome: _____
D/N: _____
Nacionalidade: _____
Sexo:_____
Idade:_____

Outras pessoas que moram na casa:

Informante: _____
2- Encaminhado por: _____
Motivo da solicitação: _____

3 - Antecedentes Pessoais:
3.1- Concepção
Quanto tempo após o casamento?_____
Foi desejada?_____
Sexo esperado?_____
Abortos anteriores (espontâneos ou provocados e época)_____
Observações:_____
_____

APÊNDICE C – Abreviaturas dos meses do ano

Abreviaturas dos meses do ano

Janeiro –	jan.
Fevereiro –	fev.
Março –	mar.
Abril –	abr.
Maio –	maio (único não abreviado).
Junho –	jun.
Julho –	jul.
Agosto –	ago.
Setembro –	set.
Outubro –	out.
Novembro –	nov.
Dezembro –	dez.

ANEXO A – Lei N.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998[1].

Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I - Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.

Art. 2º Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes.

Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.

Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;

II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;

III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;

IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;

V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares;

VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;

VII - contrafação - a reprodução não autorizada;

VIII - obra:

a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;

b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido;

c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto;

d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação;

e) póstuma - a que se publique após a morte do autor;

f) originária - a criação primígena;

g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;

h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;

i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;

IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual;

X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição;

XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado;

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento;

XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.

Art. 6º Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios as obras por eles simplesmente subvencionadas.

---

[1] Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm.